

Diskrétní struktury

Část 3 Teorie grafů (1)



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Neorientované grafy

Motivace

Teorie grafů je využívána v celé informatice, včetně praktických oblastí jako

- programovací techniky
- počítačové sítě

Neuspořádané dvojice

Již známe pojem uspořádaná dvojice a souvislost s kartézským součinem. Pro zavedení neorientovaných grafů potřebujeme rovněž pojem **neuspořádané dvojice**. Neuspořádanou dvojici prvků a, b budeme značit $[a, b]$. Tedy $[a, b] = [b, a]$.

Množinu neuspořádaných dvojic prvků z množiny A značíme $A \otimes A$.

Neorientované grafy

Neorientovaný graf

Definice Necht' H, U jsou libovolné disjunktní množiny a $\varrho : H \mapsto U \otimes U$ zobrazení. **Neorientovaným grafem** nazýváme uspořádanou trojici $G = \langle H, U, \varrho \rangle$, prvky množiny H jsou **hranami** grafu G , prvky množiny U **uzly** grafu G a zobrazení ϱ **incidencí** grafu G .

Incidence přiřazuje každé hraně dvojici jejích **krajních uzlů**.
Hrana **inciduje** s těmito uzly.

Smyčka – hrana, jejíž oba kraje incidují s jedním uzlem.

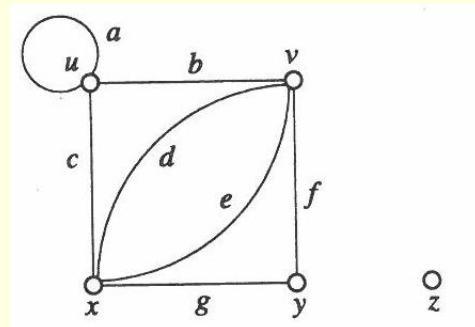
Izolovaný uzel – neinciduje s ním žádná hrana.

Rovnoběžné hrany – mají shodné krajní uzly.

Multigraf – obsahuje rovnoběžné hrany.

Prostý graf – neobsahuje rovnoběžné hrany.

Obyčejný graf – prostý graf bez smyček.



Neorientované grafy

U prostých grafů lze incidenci vynechat a hrany chápat přímo jako dvojice krajních uzlů.

V textu budeme pojmem graf obvykle uvažovat konečný neprázdný neorientovaný graf bez smyček a izolovaných uzlů.

Další pojmy

Úplný graf – obyčejný graf, který má jednu hranu mezi každými dvěma uzly. Označujeme K_n kde n je počet uzlů.

Prázdný graf – množina hran i uzlů je prázdná.

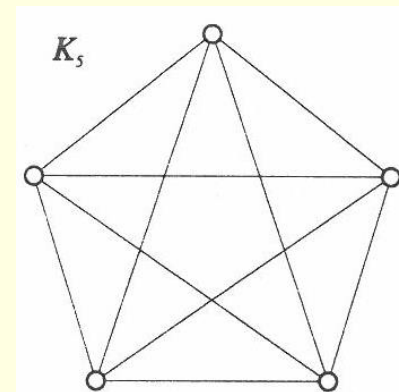
Diskrétní graf – množina hran je prázdná.

Podgraf grafu $G = \langle H, U, \varrho \rangle$ – graf $G' = \langle H', U', \varrho' \rangle$

kde $(H' \subseteq H) \ \& \ (U' \subseteq U) \ \& \ \forall h \in H' (\varrho'(h) = \varrho(h))$

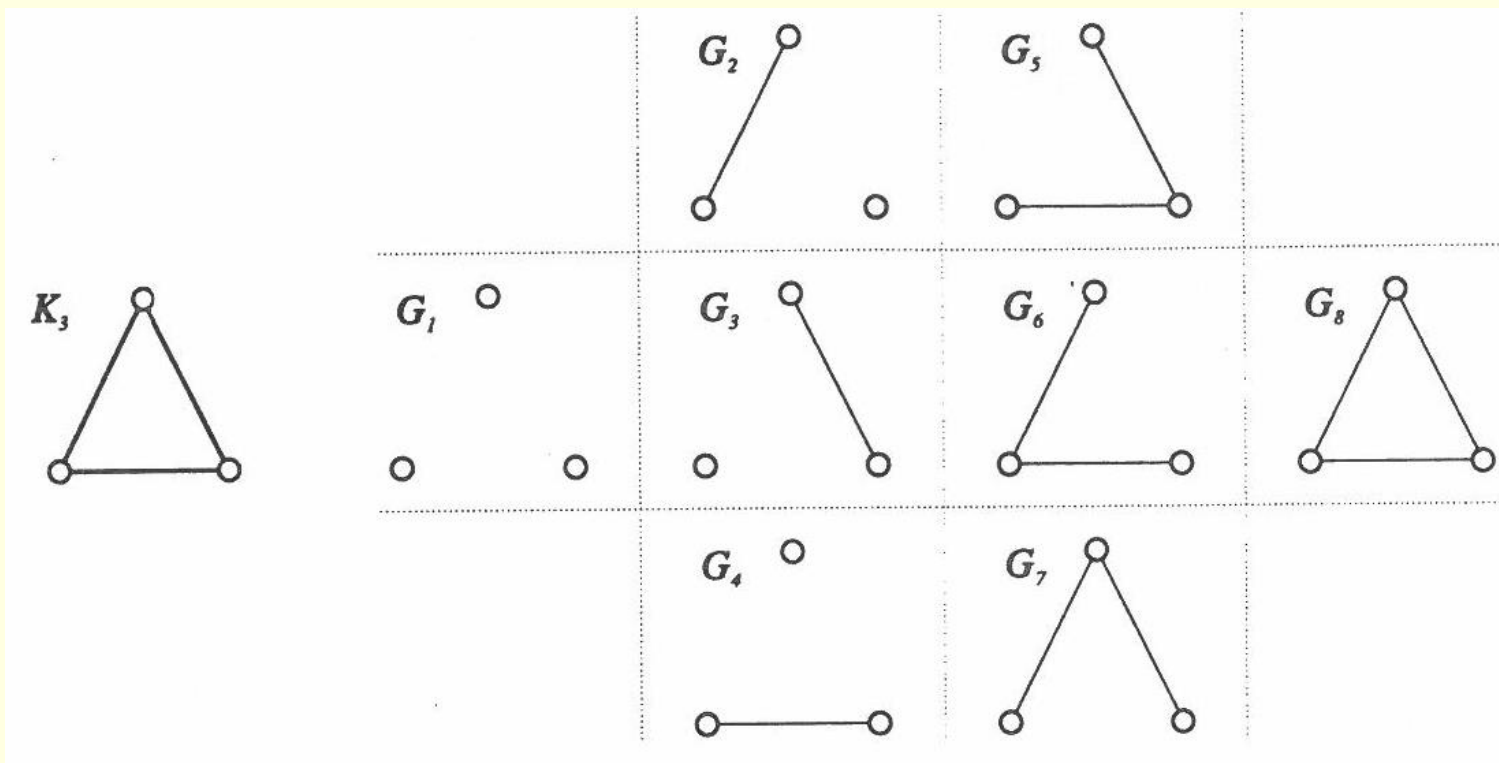
(zapisujeme $G' \subseteq G$) podgraf je „podmnožina“ grafu

Podgraf $G' = \langle H', U, \varrho' \rangle$, jehož množina uzlů je shodná s množinou uzlů grafu G . nazýváme **faktorem** (též **hranovým podgrafem**) grafu G .



Neorientované grafy

Faktory úplného grafu K_3

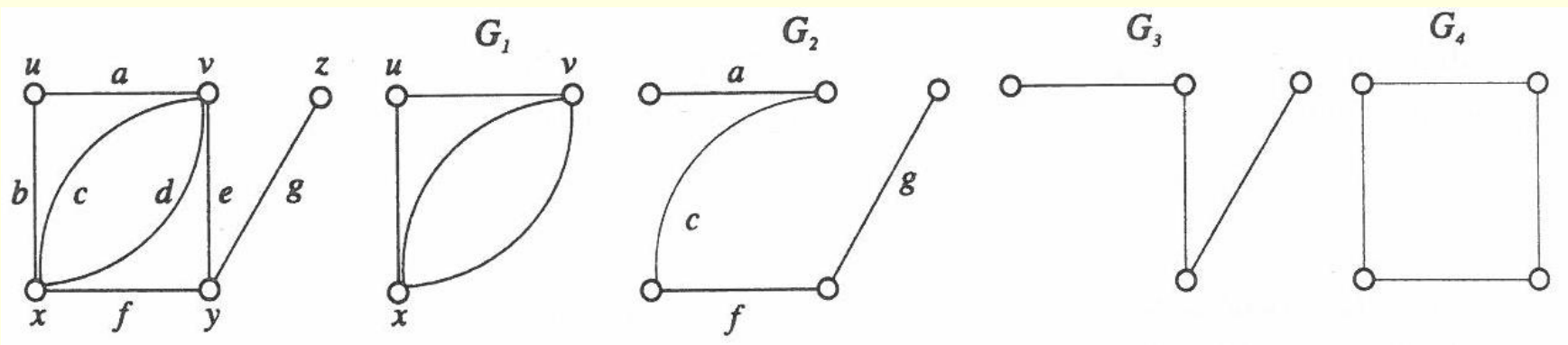


Neorientované grafy

Podgraf indukovaný podmínkou

podgraf daného grafu lze též určit (indukovat) nějakou podmínkou

- podgraf určený podmnožinou uzlů
 - obsahuje pouze hrany, jejichž krajní uzly leží v dané podmnožině
- podgraf určený podmnožinou hran
 - obsahuje pouze uzly incidující s některou z hran podmnožiny



Neorientované grafy

Sjednocení a průnik grafů

Máme-li podgrafy nějakého „universálního“ grafu, lze definovat sjednocení a průnik grafů:

Definice 2.4: Sjednocením, resp. průnikem grafů $G_1 = \langle H_1, U_1, \varrho_1 \rangle$ a $G_2 = \langle H_2, U_2, \varrho_2 \rangle$ nazýváme graf

$$G = \langle H_1 \cup H_2, U_1 \cup U_2, \varrho_1 \cup \varrho_2 \rangle \quad (\text{píšeme } G = G_1 \cup G_2), \text{ resp.} \quad (2.4)$$

$$G' = \langle H_1 \cap H_2, U_1 \cap U_2, \varrho_1 \cap \varrho_2 \rangle \quad (\text{píšeme } G' = G_1 \cap G_2). \quad (2.5)$$

Dva grafy, jejichž průnikem je prázdný graf, nazýváme **disjunktními grafy**.

Rozdíl a doplněk grafů

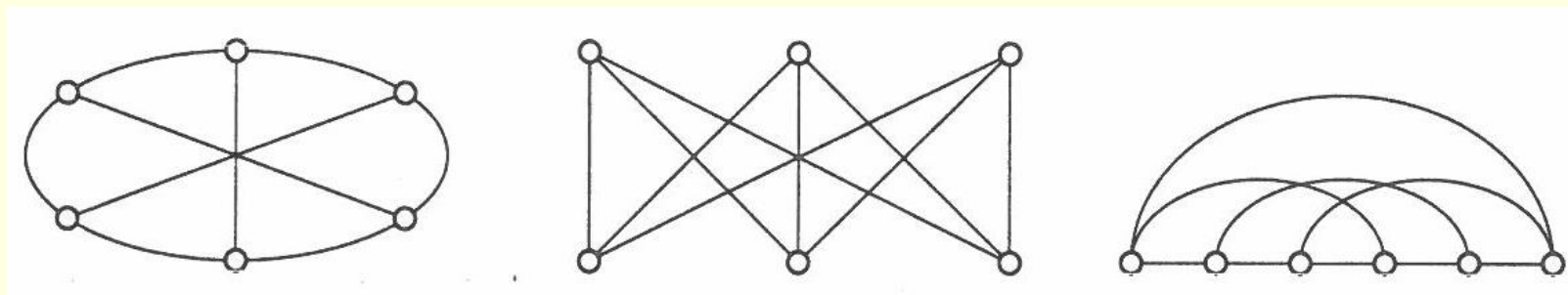
Definice 2.5: Nechť G_1 je podgrafem grafu G . **Rozdílem** grafů G a G_1 (značíme $G - G_1$) nazýváme takový minimální graf $G_2 \subseteq G$, pro který platí $G = G_1 \cup G_2$. **Doplňkem** obyčejného grafu $G = \langle H, U, \varrho \rangle$ nazýváme graf $-G = K_U - G$, tzn. graf vzniklý odečtením grafu G od úplného grafu s množinou uzlů U .

Neorientované grafy

Grafické znázornění grafů

- uzel značíme bodem či kroužkem v rovině
- hranu značíme jako úsečku či spojnici mezi dvěma uzly

Tentýž graf je ovšem často možné nakreslit mnoha způsoby:



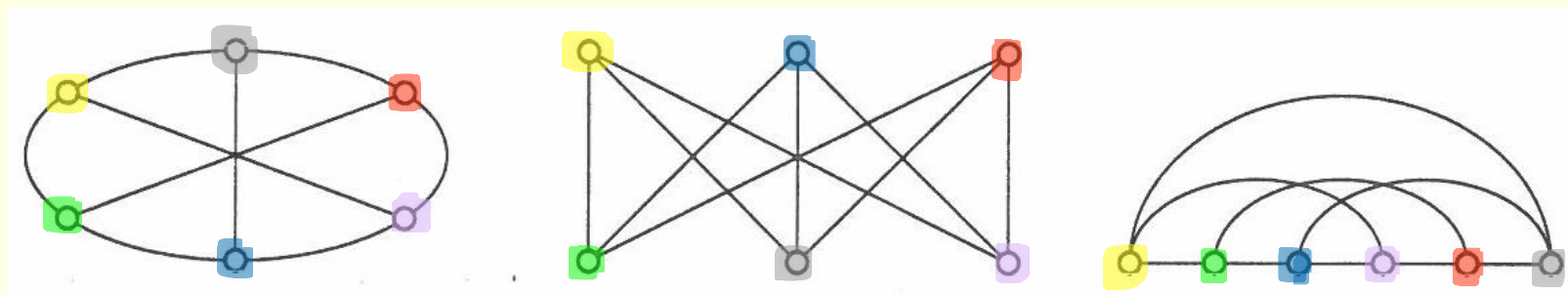
Naproti tomu, různé grafy mohou na obrázku vyhlížet stejně.
Potřebujeme tedy metodu pro porovnávání grafů – **izomorfismus**.

Neorientované grafy

Grafické znázornění grafů

- uzel značíme bodem či kroužkem v rovině
- hranu značíme jako úsečku či spojnici mezi dvěma uzly

Tentýž graf je ovšem často možné nakreslit mnoha způsoby:



Naproti tomu, různé grafy mohou na obrázku vyhlížet stejně.
Potřebujeme tedy metodu pro porovnávání grafů – **izomorfismus**.

Neorientované grafy

Isomorfismus

Definice 2.6: Necht' $G_1 = \langle H_1, U_1, \varrho_1 \rangle$ a $G_2 = \langle H_2, U_2, \varrho_2 \rangle$ jsou dva grafy a φ bijekce množiny $H_1 \cup U_1$ na množinu $H_2 \cup U_2$ taková, že

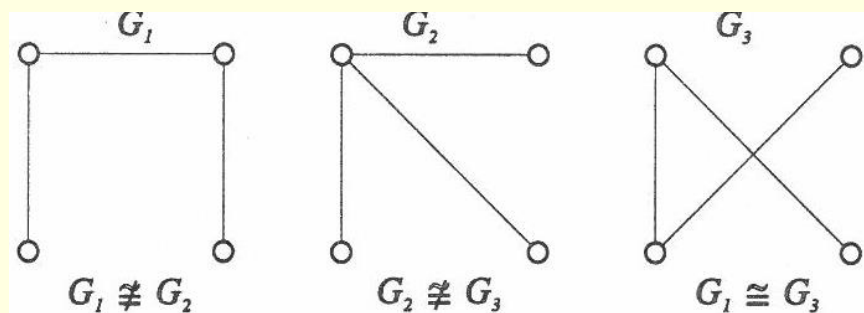
- zúžené zobrazení $\varphi|_{H_1}$ je bijekce H_1 na H_2 ($\varphi|_{H_1} : H_1 \leftrightarrow H_2$)
- zúžené zobrazení $\varphi|_{U_1}$ je bijekce U_1 na U_2 ($\varphi|_{U_1} : U_1 \leftrightarrow U_2$)
- φ zachovává incidenci, tzn. pro libovolné $h \in H$ platí

$$\varrho_1(h) = [u, v] \quad \Rightarrow \quad \varrho_2(\varphi(h)) = [\varphi(u), \varphi(v)]. \quad (2.6)$$

Zobrazení φ se pak nazývá **izomorfismus** mezi grafy G_1 a G_2 a grafy G_1, G_2 , pro které tento izomorfismus lze nalézt, se nazývají **izomorfní grafy** (zapisujeme $G_1 \cong G_2$).

Jak izomorfismus dvou grafů zjistit?

Nutná (ale ne postačující) podmínka izomorfismu grafů je stejná mohutnost jejich množin hran a stejná mohutnost jejich množin uzlů.



Neorientované grafy

Isomorfismus

Zjištění izomorfismu je obecně velmi náročný a někdy takřka neřešitelný problém spočívající v prohledání všech možných bijekcí. U některých typů grafů, jako jsou stromy či planární grafy, lze však o izomorfismu rozhodnout snadněji.

K tomu je třeba definovat:

Stupeň uzlu, sousedé

Definice 2.7: Nechť $G = \langle H, U, \varrho \rangle$ je graf, $u \in U$ libovolný uzel a $A \subseteq U$ libovolná podmnožina uzlů. **Množinou sousedů** $\Gamma(u)$ uzlu u nazýváme podmnožinu uzlů definovanou vztahem

$$\Gamma(u) = \{v \in U : \exists h \in H(\varrho(h) = [u, v])\}. \quad (2.7)$$

Množinu sousedů $\Gamma(A)$ **podmnožiny** A definujeme vztahem $\Gamma(A) = \bigcup_{v \in A} \Gamma(v)$. **Stupněm** $\delta_G(u)$ uzlu u v grafu G nazýváme počet hran s ním inciduujících. Symboly $\delta(G)$ a $\Delta(G)$ označujeme minimální, resp. maximální stupeň uzlu v grafu G .

Zde neuvažujeme smyčky a izolované uzly!

Neorientované grafy

Stupeň uzlu, sousedé

Souvislost počtu hran a stupňů uzlů grafu ukazuje následující věta (opět předpokládající graf bez smyček – obyčejný graf).

Věta Pro každý graf $G = \langle H, U, \varrho \rangle$ platí

$$\sum_{u \in U} \delta(u) = 2|H|. \quad (2.8)$$

Důkaz: (indukcí podle počtu hran)

1. Graf tvořený jedinou hranou má pouze dva uzly stupně jedna, takže vztah (2.8) platí.
2. Nechť vztah (2.8) platí pro všechny grafy o $|H| = n$ hranách a nechť $G = \langle H, U, \varrho \rangle$ je graf o $(n + 1)$ hranách. Faktor $G' = G - \{h\}$, kde $h \in H$ je libovolná hrana grafu G , obsahuje právě $|H| - 1 = n$ hran. Stupně všech uzlů grafů G a $G - \{h\}$ jsou stejné až na stupně krajních uzlů hrany h , které jsou v grafu $G - \{h\}$ každý o 1 nižší nežli v grafu G . Podle indukčního předpokladu tak dostáváme

$$\sum_{u \in U} \delta(u) - 2 = 2(|H| - 1) \Rightarrow \sum_{u \in U} \delta(u) = 2|H|.$$

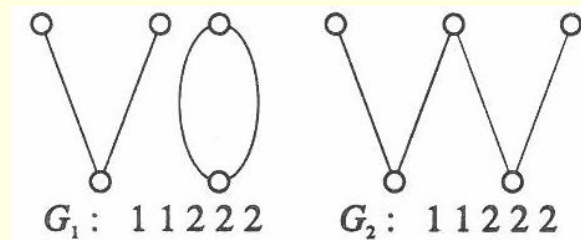
Tvrzení tedy platí i pro grafy o $n + 1$ hranách.

△

Neorientované grafy

Další nutná podmínka izomorfismu

Seřadíme-li stupně jednotlivých uzlů do neklesající posloupnosti, dostaneme pro izomorfní grafy shodné posloupnosti. Jedná se pouze o nutnou podmínku izomorfismu – existují i neizomorfní grafy se shodnými soubory stupňů.



Tuto podmínku lze využít pro omezení prohledávaných bijekcí a efektivnější testování izomorfismu.

Neorientované grafy

Sled mezi uzly

V grafových úlohách je velmi důležité vědět, jak lze realizovat procházky po hranách mezi určitými uzly, tj. jak se dostat z bodu A do bodu B.

Definice 2.10: Nechť pro danou dvojici uzlů u a v grafu $G = \langle H, U, \rho \rangle$ existuje posloupnost uzlů a hran

$$S = \langle u_0, h_1, u_1, h_2, \dots, u_{n-1}, h_n, u_n \rangle \quad (2.9)$$

kde $h_i \in H$, $\rho(h_i) = [u_{i-1}, u_i]$ pro $i = 1, 2, \dots, n$, $u_i \in U$ pro $i = 0, 1, \dots, n$, $u_0 = u, u_n = v$. Pak tuto posloupnost nazýváme **sledem grafu** G mezi uzly u a v . Uzly u, v jsou **krajní uzly** sledu S (u je **počáteční**, v **koncový uzel**), uzly $u_1, u_2, \dots, u_{n-1}$ jsou **vnitřní uzly** sledu S . Číslo $n (\geq 0)$ nazýváme **délkou sledu** S a značíme $d(S)$. Sled s alespoň jednou hranou, v němž jsou uzly u a v shodné, nazýváme **uzavřeným**, ostatní sledy (včetně sledů nulové délky) nazýváme **otevřenými**.

- Často lze sled zadat pouze posloupností hran, u prostého grafu (neobsahuje rovnoběžné hrany) též posloupností uzlů.
- Mezi libovolnými dvěma uzly grafu buď neexistuje vůbec žádný nebo nekonečně mnoho různých sledů

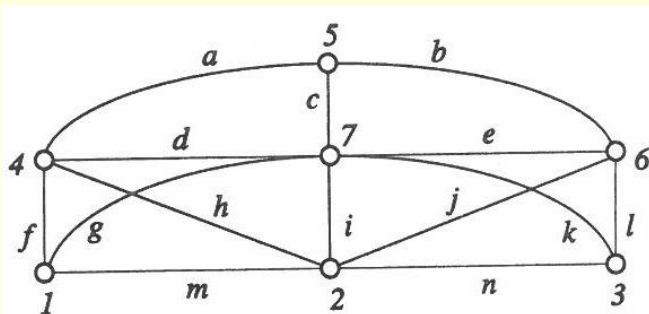
Neorientované grafy

Sled mezi uzly

Existenci sledu mezi uzly můžeme značit dlouhou pomlčkou, popř. i s vyznačením hran sledu:

$$u - v : \langle h_1, h_2, \dots, h_n \rangle$$

Příklad: různé sledy mezi uzly 1 a 2



$$S_1 = \langle m \rangle$$

$$S_2 = \langle g, i \rangle$$

$$S_3 = \langle g, e, j \rangle$$

$$S_4 = \langle g, e, l, n \rangle$$

$$S_5 = \langle f, d, c, a, h \rangle$$

$$S_6 = \langle f, a, c, e, l, n \rangle$$

$$C = \langle f, d, i, m \rangle$$

Neorientované grafy

Tah, cesta, kružnice

Nejdůležitější sledy jsou ty, které neprocházejí opakovaně žádnou hranou grafu a popř. ani uzlem grafu.

- mezi nimi lze např. hledat sledy s nejmenší délkou, což později umožní zavedení vzdálenosti na grafu

Tah grafu – takový **sled**, v němž jsou všechny hrany různé

Cesta grafu – takový **tah**, v němž každý uzel inciduje nejvýš se dvěma hranami tohoto tahu

Kružnice – uzavřená cesta

Pořadí uzlů a hran ve sledu neorientovaného grafu lze obrátit. Získáme sled, v němž si počáteční a koncový uzel vymění místo.

Neorientované grafy

Složení sledů

Je-li S_1 sled mezi uzly u, v a S_2 sled mezi uzly v, w , pak lze jejich posloupnosti hran (a uzlů) složit $\Rightarrow$ nový sled mezi uzly u, w .

Výsledek nazveme složením sledů, **$S_1 \circ S_2$** . Můžeme též psát

$$(u - v) \ \& \ (v - w) \quad \Rightarrow \quad u - w$$

Na složení sledu se nemusí přenést vlastnosti původních sledů, např. složením dvou cest nemusí vzniknout cesta apod.

Výběr cesty ze sledu

Věta 2.12: Z každého otevřeného sledu $S = \langle h_1, h_2, \dots, h_n \rangle$ mezi uzly u a v neorientovaného grafu lze vybrat cestu spojující tytéž dva uzly.

■ zkrátka vypustíme opakující se úseky

Výběr kružnice z cesty

Věta 2.13: Z uzavřeného sledu S liché délky v neorientovaném grafu lze vybrat kružnici liché délky.

Neorientované grafy

Souvislý graf

Důležitou vlastností grafu je propojitelnost různých dvojic uzlů.

Souvislým grafem nazýváme takový neorientovaný graf, mezi jehož libovolnými dvěma uzly existuje sled.

Komponentou grafu nazýváme každý jeho maximální souvislý podgraf.

Věta 2.16: Buď $G = \langle H, U, \rho \rangle$ souvislý graf a nechť $h \in H$ je hrana jisté kružnice C grafu G . Pak graf $G_1 = G - \{h\}$ je souvislým faktorem grafu G .

■ když odstraníme jednu hranu kružnice, nenarušíme souvislost

Věta 2.18: Je-li $G = \langle H, U \rangle$ souvislý graf, potom platí

$$|H| \geq |U| - 1$$

Neorientované grafy

Strom, kostra grafu

Stromy jsou velmi důležitou skupinou grafů. Definujme:

Stromem nazýváme souvislý graf neobsahující žádné kružnice.

Kostrou grafu rozumíme takový jeho faktor, který je stromem.

Zdroj:

J. Kolář, Teoretická informatika. Praha, ČVUT, 2009.